



Design para Web II

Curso

Engenharia de Software – 2.2025

Professor: Evandro Cesar Estevam

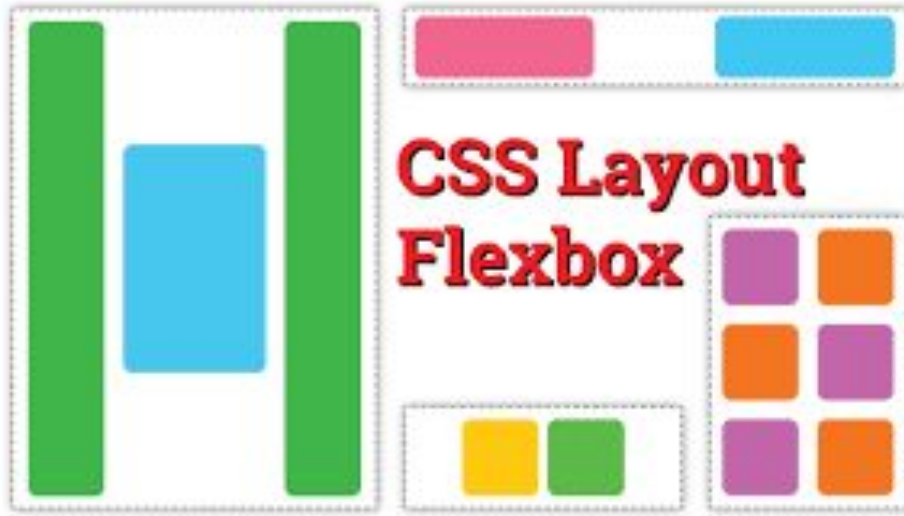
CSS - Cascading Style Sheet

Flexbox

Objetivos

- Entender a estrutura e o funcionamento do Flexbox.
- Aplicar o Flexbox para criar layouts responsivos e flexíveis.
- Praticar os conceitos com exercícios práticos.

CSS - Cascading Style Sheet



CSS Responsive Flexbox Cards



CSS - *Cascading Style Sheet*

Introdução ao Flexbox

- Módulo de **layout flexível** da CSS para criação de designs responsivos e dinâmicos
- Fornece recursos para **controle** do **alinhamento**, **distribuição** e **ordenação** dos elementos dentro de um container
- O **container** é geralmente chamado de container **pai** ou container **flexível** (flex)
- Os **elementos-filhos** dentro do container são comumente denominados **itens flexíveis**
- Para ativar o layout flexível, o container pai deve ser estilizado com **display: flex**

CSS - Cascading Style Sheet

Exemplo

```
.container {  
  background-color:  gray;  
  padding: 1rem;  
}  
  
.item {  
  background-color:  white;  
  padding: 1rem;  
  border: 2px solid  gray;  
  border-radius: 20px;  
}
```

```
<div class="container">  
  <div class="item">  
      
    <p>Primeiro item</p>  
  </div>  
  <div class="item">  
      
    <p>Segundo item</p>  
  </div>  
  <div class="item">  
      
    <p>Terceiro item</p>  
  </div>  
</div>
```

CSS - *Cascading Style Sheet*

Exemplo



Primeiro item



Segundo item



Terceiro item

Itens organizados **SEM** flexbox

CSS - Cascading Style Sheet

Exemplo



Itens organizados **COM** flexbox

CSS

```
.container {  
  background-color: gray;  
  padding: 1rem;  
  display: flex;  
}  
  
.item {  
  background-color: white;  
  padding: 1rem;  
  border: 2px solid gray;  
  border-radius: 20px;  
}
```

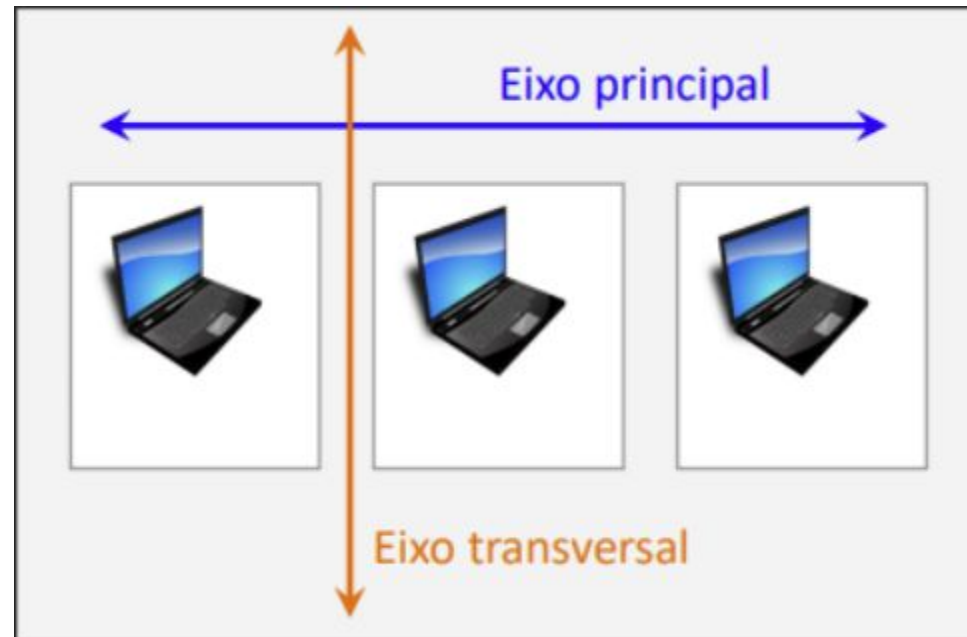
Um flex container é criado ao usar a propriedade display de um elemento com valor **flex** ou **inline-flex**.

Obs: O rem é sempre relativo ao tamanho da fonte do elemento raiz
Sempre 2 x <font-size do elemento raiz HTML>

CSS - Cascading Style Sheet

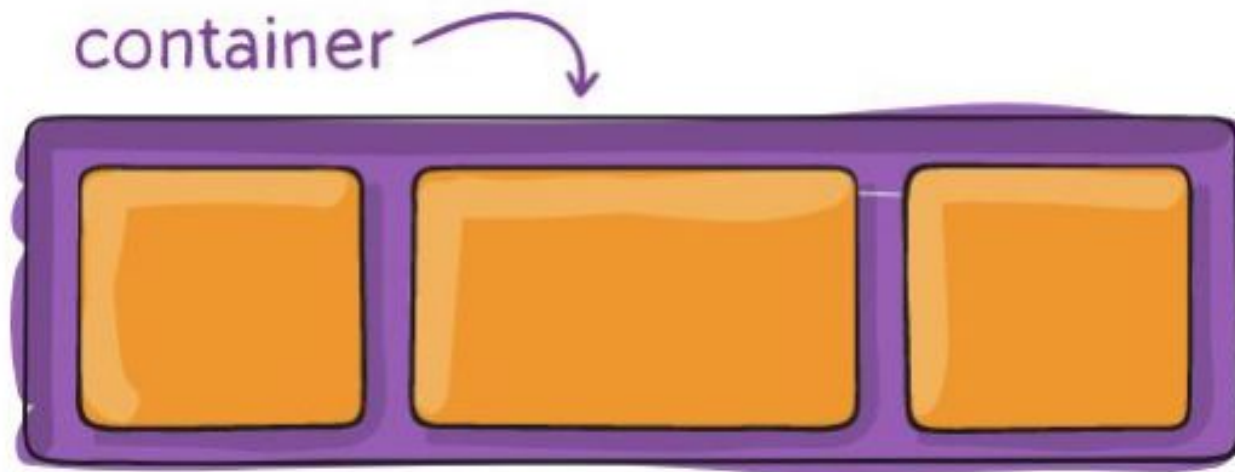
Eixo Principal e Eixo Transversal

- **Flexbox utiliza dois eixos:** o eixo principal e o eixo transversal (cross axis)
- Por padrão, o eixo principal é horizontal e o eixo transversal é vertical (mas esse comportamento pode ser alterado)
- O eixo principal determina a direção na qual os itens flexíveis são dispostos
- O eixo transversal é perpendicular ao eixo principal



CSS - *Cascading Style Sheet*

Propriedade FLEX CONTAINER



**Propriedades definidas no elemento pai
(flex container)**

CSS - *Cascading Style Sheet*

Propriedade FLEX CONTAINER

- **flex-direction:** row | row-reverse | column | column-reverse - **indica a direção dos itens**, definindo o que vamos chamar de eixo principal (main-axis).
- **flex-wrap:** nowrap | wrap | wrap-reverse - controla se o flex **container é single-line ou mult-line** e a **direção do eixo transversal** (cross-axis), que determina a direção em que novas linhas são empilhadas (stacked).

CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade flex-direction

- Especifica **como os flex items são dispostos em um flex container**, definindo o que vamos chamar de **eixo principal** (main-axis).
- Permite alterar o eixo principal de horizontal para vertical
- Seu valor padrão é `flex-direction: row`
- Alterando para `flex-direction: column`, o eixo principal passa a ser vertical.
 - Neste caso, **os itens serão alinhados verticalmente**
- Outros valores possíveis:
 - `flex-direction: row-reverse` (itens na horizontal organizados **da direita para esquerda**)
 - `flex-direction: column-reverse` (itens na vertical organizados **de baixo para cima**)
 - Em ambos os casos, os itens são apresentados na ordem invertida

CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade flex-direction



CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade flex-Direction: column



Primeiro item



Segundo item



Terceiro item

```
.container {  
  background-color: gray;  
  box-shadow: 0 0 10px;  
  padding: 2px;  
  
  display: flex;  
  height: 80vh;  
  flex-direction: column;  
  justify-content: space-evenly;  
}
```

Obs: vh (Viewport Height) - Altura da janela
1vh = 1% da altura da janela do navegador
80vh; /* No máximo 80% da altura da tela */

CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade flex-Direction: row



Primeiro item



Segundo item



Terceiro item

```
.container {  
  background-color: gray;  
  box-shadow: 0 0 10px;  
  padding: 2px;  
  
  display: flex;  
  height: 80vh;  
  flex-direction: row;  
  justify-content: space-evenly;  
}
```

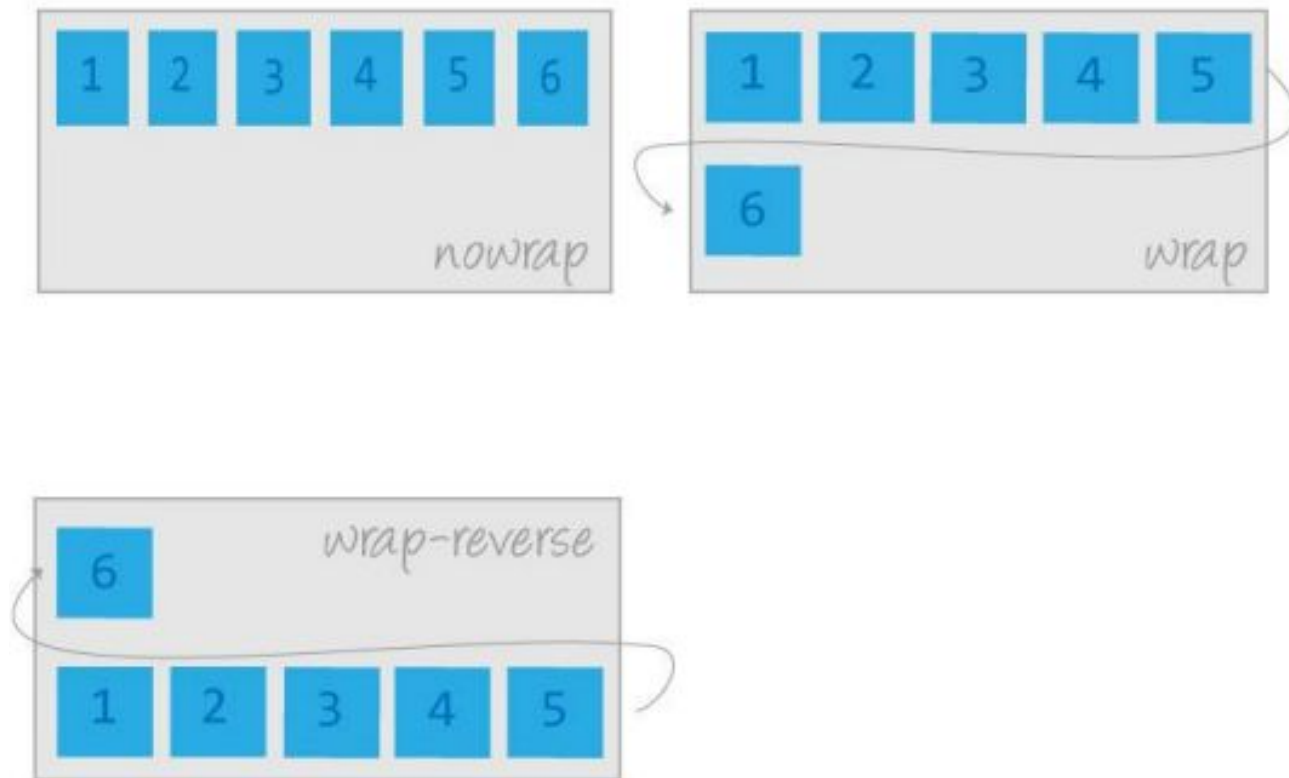
CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade flex-wrap

- Por **padrão**, os itens flex são dispostos em **uma única linha** e ocorrerá overflow quando o container não comportar todos os itens
- Esta propriedade permite **controlar o comportamento dos itens, quando eles ultrapassam o espaço na linha do container**.
 - **nowrap** (valor padrão): todos os itens ficam em uma única linha, mesmo que isso "**estoure**" (overflow) o tamanho do container
 - **wrap**: os itens flexíveis serão quebrados em várias linhas, de cima para baixo.
 - **wrap-reverse**: os itens flexíveis serão agrupados em várias linhas de baixo para cima.

CSS - *Cascading Style Sheet*

Propriedade flex-wrap



CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade flex-wrap



```
<div class="container">
  <div class="item">
    
    <p>Primeiro item</p>
  </div>
  <div class="item">
    
    <p>Segundo item</p>
  </div>
  <div class="item">
    
    <p>Terceiro item</p>
  </div>
  <div class="item">
    
    <p>Quarto item</p>
  </div>
  <div class="item">
    
    <p>Quinto item</p>
  </div>
  <div class="item">
    
    <p>Sexto item</p>
  </div>
  <div class="item">
    
    <p>Sétimo item</p>
  </div>
  <div class="item">
    
    <p>Oitavo item</p>
  </div>
</div>
```

```
.container {
  background-color: gray;
  box-shadow: 0 0 10px;
  padding: 2px;

  display: flex;
  height: 80vh;
  flex-direction: row;
  flex-wrap: wrap ;
}
```

```
<div class="item">
  
  <p>Primeiro item</p>
</div>
```

Oito itens

CSS - *Cascading Style Sheet*

Propriedade ALINHAMENTO DOS ITEMS

- **justify-content:** flex-start | flex-end | center | space-between | space-around - define o alinhamento dos itens ao longo do eixo principal
- **align-items:** flex-start | flex-end | center | baseline | stretch - define o alinhamento dos itens perpendicularmente em relação ao eixo principal. Pense nele como um justify-content, mas que alinhará os itens no outro eixo.
- **align-content:** flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch - alinha as linhas do container. Por alinhar as linhas, esta propriedade só tem efeito quando há mais de uma linha.

CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade justify-content

- Determina o espaçamento entre os itens ao longo do eixo principal
- Por padrão, o eixo principal é horizontal e justify-content alinhará os itens na horizontal
- Se o eixo principal for alterado para vertical, então justify-content alinhará os itens na vertical
- Deve ser usada no container (e não nos itens)

CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade justify-content

justify-content: **flex-start**



justify-content: **space-between**



justify-content: **flex-end**



justify-content: **space-around**



justify-content: **center**



justify-content: **space-evenly**



CSS - *Cascading Style Sheet*

Propriedade align-items

- Define o alinhamento dos itens **perpendicularmente** em relação **ao eixo principal**. O mesmo que justify-content, mas que alinhará os itens no outro eixo.
 - **stretch** (valor padrão): estica os elementos para preencherem o container.
 - **flex-start**: os itens ficam junto no começo do eixo perpendicular
 - **flex-end**: os itens ficam juntos no final do eixo perpendicular
 - **center**: os itens ficam centralizados no eixo perpendicular
 - **baseline**: parecido com o center, mas usando a base da linha como referência.

CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade align-items

flex-start



flex-end



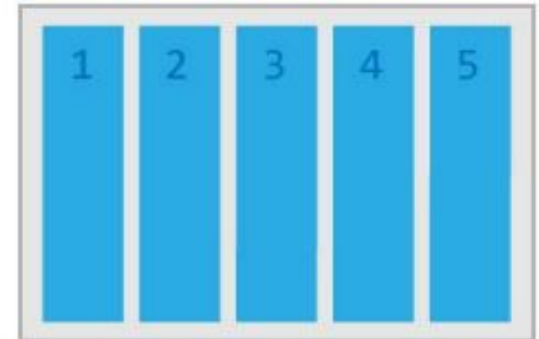
center



baseline



stretch



CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade align-items



Neste exemplo é definida uma altura para o container (80vh) e os itens são esticados no eixo transversal para preencher toda essa altura, pois a propriedade `align-items` não foi alterada e portanto tem o valor padrão `stretch`.

```
.container {  
  background-color: gray;  
  box-shadow: 0 0 10px;  
  padding: 2px;  
  
  display: flex;  
  height: 80vh;  
  justify-content: space-evenly;  
}  
  
.item {  
  background-color: white;  
  padding: 1rem;  
  border: 2px solid gray;  
  border-radius: 20px;  
}
```


CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade align-items



Neste exemplo os itens são alinhados ao centro no eixo transversal, pois foi utilizado `align-items: center` no container flex.

Testar com `align-items: flex-end`

```
.container {  
  background-color: gray;  
  box-shadow: 0 0 10px;  
  padding: 2px;  
  
  display: flex;  
  height: 80vh;  
  justify-content: space-evenly;  
  align-items: center;  
}  
  
.item {  
  background-color: white;  
  padding: 1rem;  
  border: 2px solid gray;  
  border-radius: 20px;  
}
```


CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade align-content

- Quando flex-wrap é definida para wrap é possível utilizar a propriedade align-content para ajustar o alinhamento dos itens no eixo transversal
- Com align-content é possível ajustar o alinhamento de múltiplas linhas de uma forma que não é possível com align-items
- Porém, align-content não tem efeito quando flex-wrap tem o valor nowrap
- Os valores possíveis são similares àqueles de justify-content como flexstart, flex-end, center, space-between, space-evenly etc.

CSS - *Cascading Style Sheet*

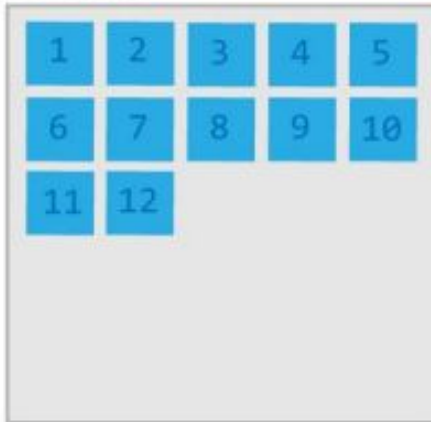
Propriedade align-content

- **stretch (valor padrão):** estica as linhas para preencherem o espaço restante.
- **flex-start:** as linhas ficam juntas no começo do container
- **flex-end:** as linhas ficam juntas no final do container
- **center:** as linhas ficam centralizadas no container
- **space-between:** as linhas são distribuídas igualmente. A primeira linha fica no começo do container e a última fica no final.
- **space-around:** as linhas são distribuídas igualmente no espaço disponível ao redor delas.

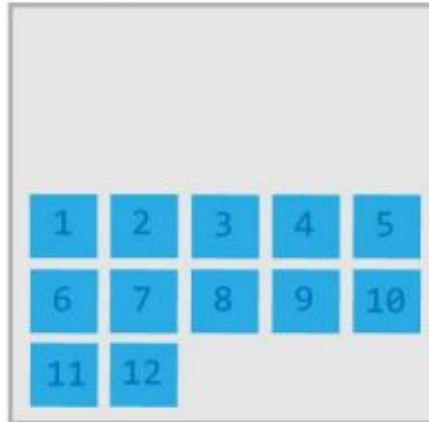
CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade align-content

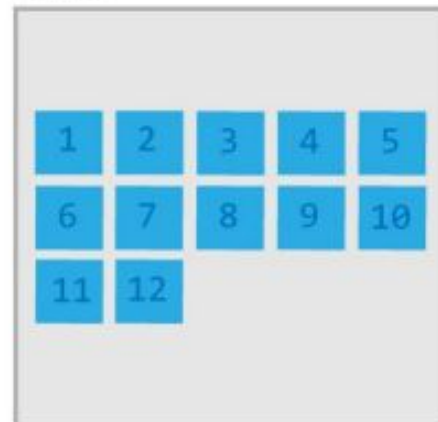
flex-start



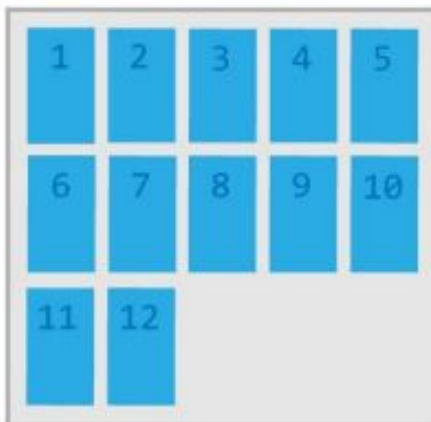
flex-end



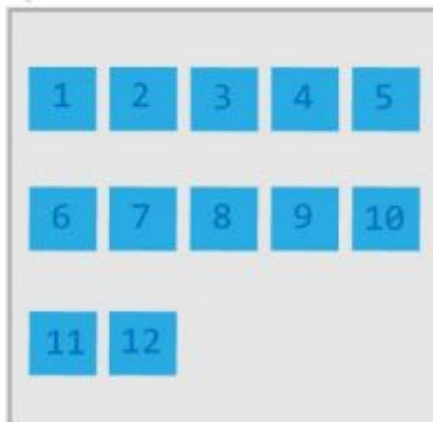
center



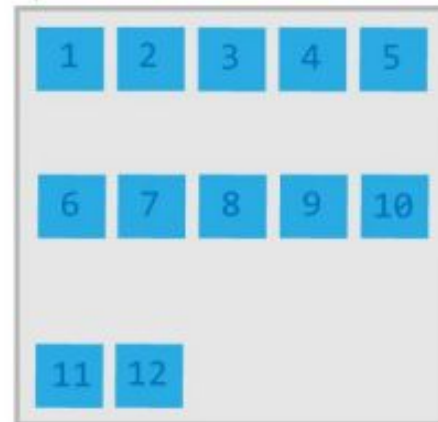
stretch



space-around



space-between



CSS - Cascading Style Sheet

Container de containers

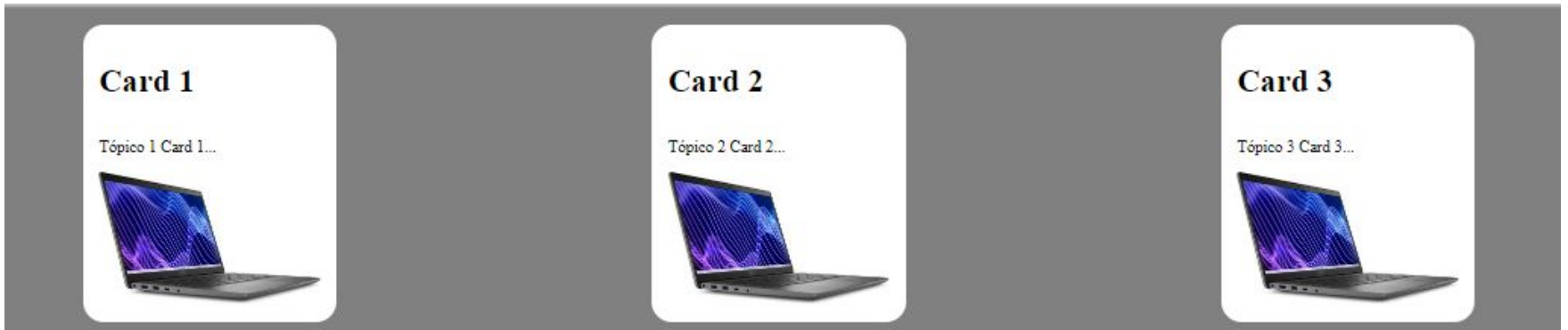
```
<div class="container">
  <div class="card">
    <h1>Card 1</h1>
    <p>Tópico 1 Card 1...</p>
    
  </div>
  <div class="card">
    <h1>Card 2</h1>
    <p>Tópico 2 Card 2...</p>
    
  </div>
  <div class="card">
    <h1>Card 3</h1>
    <p>Tópico 3 Card 3...</p>
    
  </div>
</div>
```

```
.container {
  background-color: gray;
  box-shadow: 0 0 10px;
  padding: 1em;
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
}

.card {
  background-color: white;
  padding: 1rem;
  max-width: 220px;
  border-radius: 20px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}
```

CSS - Cascading Style Sheet

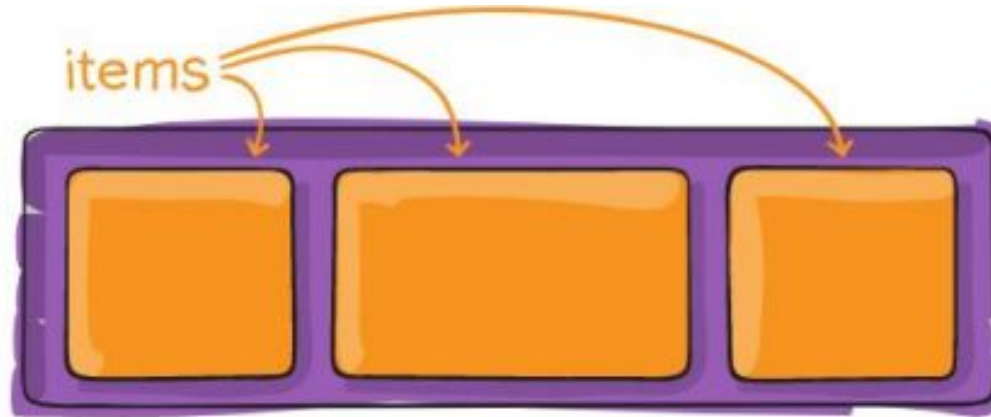
Container de containers



- Container externo flex, fundo cinza, eixo principal horizontal com itens flexíveis de elementos div correspondentes aos cards.
- Div's interno são container's flex com eixo principal vertical com filhos flexíveis (h1, p e img)
- justify-content: space-between dos div's internos, organizando os elementos verticalmente dentro de cada card. Título h1 alinhado à margem superior, a imagem à base e o parágrafo ao centro do espaço vertical

CSS - *Cascading Style Sheet*

Propriedade de FLEX ITEM



**Propriedades definidas nos elementos filhos
(flex items)**

CSS - *Cascading Style Sheet*

Propriedade de FLEX ITEM

- **order: <integer>** - controla a ordem em que flex items aparecem.
- **align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch** - permite sobrescrever esse alinhamento padrão para itens individuais.
- **flex-basis: <number>** - define o tamanho padrão de um elemento antes do espaço disponível ser distribuído.
- **flex-grow: <number>** - especifica o fator de crescimento de um flex item.

CSS - *Cascading Style Sheet*

Propriedade de FLEX ITEM

order: <integer>

Por padrão, mostrados na mesma ordem em que aparecem no código-fonte do documento.

Propriedade order pode ser usada para alterar essa ordem.

Controla a ordem em que flex items aparecem num flex container ao colocá-los em grupos ordinais, atribuindo-se um valor <integer> que define a qual grupo ordinal o flex item pertence

Obs: itens com o mesmo grupo ordinal são mostrados na ordem em que aparece na camada de conteúdo."

CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade de FLEX ITEM

- **order: <integer>**

(default)



order: 1



order: 3



```
<html>
<head>
  <title>Itens flex-direction: column</title>
  <link rel="stylesheet" href="Ex5_styles_Items.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="item_grupo_2"> 1 </div>
    <div class="item_grupo_2"> 3 </div>
    <div class="item_grupo_1"> 4 </div>
    <div class="item_grupo_1"> 2 </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
.container{
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
  align-items: center;
}

.item_grupo_1{
  order: 2;
}

.item_grupo_2{
  order: 1;
}
```

CSS - *Cascading Style Sheet*

Propriedade de FLEX ITEM

align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch - permite sobrescrever esse alinhamento padrão para itens individuais.

align-items especifica o alinhamento padrão de todos os itens flexíveis dentro de um container.

A **align-self** permite que o alinhamento seja sobrescrito para itens individuais, diferenciando-os do padrão estabelecido pelo **align-items**.

CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade de FLEX ITEM

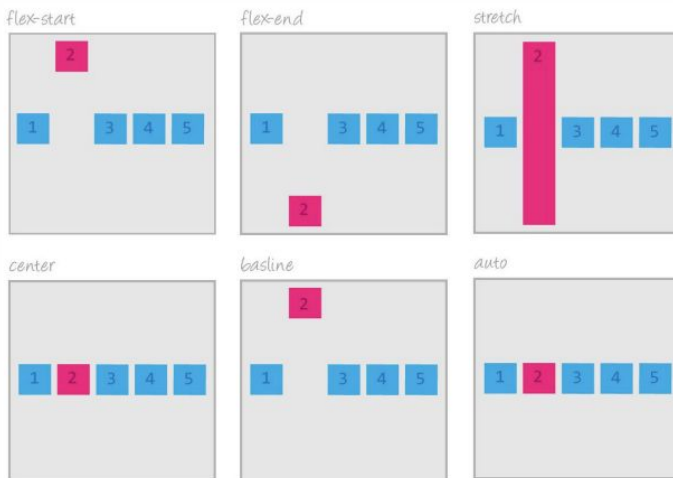
align-self: **auto** | **flex-start** | **flex-end** | **center** | **baseline** | **stretch** - permite sobrescrever esse alinhamento padrão para itens individuais.

```
<html>
<head>
  <title>Itens flex-direction: column</title>
  <link rel="stylesheet" href="Ex5_styles_Itens.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="item_grupo_2"> 1 </div>
    <div class="item_grupo_2"> 3 </div>
    <div class="item_grupo_1"> 4 </div>
    <div class="item_grupo_1"> 2 </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
.container{
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
  align-items: center;
  flex-direction: column;
}

.item_grupo_1{
  order: 2;
}

.item_grupo_2{
  order: 1;
  align-self: flex-start;
}
```



CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade de FLEX ITEM

flex-basis: <number> - define o tamanho padrão de um elemento antes do espaço disponível ser distribuído.

Define o tamanho padrão de um elemento antes do espaço disponível ser distribuído. O valor pode ser em px, %, em, etc.

Se o valor for auto, ele irá olhar para o valor de width e height do item.

Se o valor for content, ele irá olhar para o tamanho do conteúdo do item.

```
.container{
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
  align-items: center;
  flex-direction: row;
}

.item_grupo_1{
  order: 2;
  flex-basis: 180px;
  align-self: center;
}

.item_grupo_2{
  order: 1;
}
```

CSS - *Cascading Style Sheet*

Propriedade de FLEX ITEM

flex-basis: <number> - define o tamanho padrão de um elemento antes do espaço disponível ser distribuído.

```
.container{
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
  align-items: center;
  flex-direction: row;
}

.item_grupo_1{
  order: 2;
  flex-basis: 180px;
  align-self: center;
}

.item_grupo_2{
  order: 1;
}
```

CSS - *Cascading Style Sheet*

Propriedade de FLEX ITEM

- **flex-grow: <number>** - especifica o fator de crescimento de um flex item.

A propriedade flex-grow especifica o fator de crescimento de um flex item.

O fator de crescimento é um <number> que determina o quanto o flex item vai crescer em relação ao restante dos flex items no flex container quando espaço em branco positivo é distribuído.

O valor inicial de flex-grow é 0 e números negativos são inválidos.

CSS - Cascading Style Sheet

Propriedade de FLEX ITEM

- **flex-grow: <number>** - especifica o fator de crescimento de um flex item.

(default)



flex-grow: 1 (all)



flex-grow: 2 (on second item)



```
.container{  
  display: flex;  
  justify-content: space-evenly;  
  align-items: center;  
  flex-direction: row;  
  border: 4px solid blue;  
}  
  
.item_grupo_1{  
  order: 1;  
  align-self: center;  
  flex-grow: 1;  
  border: 4px solid blue;  
}  
  
.item_grupo_2{  
  order: 2;  
  flex-grow: 2;  
  border: 4px solid blue;  
}
```

CSS - Cascading Style Sheet

Atividades FLEX

- <https://flexboxfroggy.com>
- <http://www.flexboxdefense.com/>

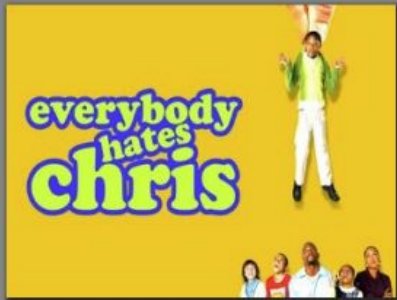
CSS - Cascading Style Sheet

Atividades FLEX

[Início](#) [Séries](#) [Filmes](#) [Documentários](#) [Login](#)



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magnam ipsum, voluptas placeat similique, accusamus voluptatem dolor nam doloribus nisi laborum illum magni eius repellat ratione quidem modi incidunt qui dolorum.



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sed soluta quis possimus aspernatur quo quos. Doloribus, facilis facere. Aut tenetur odit odio deserunt fuga modi ipsam consequatur rerum commodi earum?



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magnam ipsum, voluptas placeat similique, accusamus voluptatem dolor nam doloribus nisi laborum illum magni eius repellat ratione quidem modi incidunt qui dolorum.



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sed soluta quis possimus aspernatur quo quos. Doloribus, facilis facere. Aut tenetur odit odio deserunt fuga modi ipsam consequatur rerum commodi earum?

CSS - *Cascading Style Sheet*

Atividades FLEX

1. Galeria de Imagens Responsiva

Objetivo: Criar uma galeria de imagens que se ajusta ao tamanho da tela, com imagens centralizadas e espaçadas uniformemente.

Requisitos:

- Use `display: flex` para o contêiner.
- As imagens devem ser distribuídas uniformemente com `justify-content: space-around`.
- As imagens devem ser centralizadas verticalmente com `align-items: center`.

CSS - *Cascading Style Sheet*

Atividades FLEX

1. Galeria de Imagens Responsiva



CSS - *Cascading Style Sheet*

Atividades FLEX

2. Layout de Cabeçalho com Navegação

Objetivo:

Criar um cabeçalho com um logotipo à esquerda e links de navegação à direita.

Requisitos:

- O contêiner do cabeçalho deve usar `display: flex`.
- O logotipo deve estar alinhado à esquerda.
- Os links de navegação devem estar alinhados à direita com `justify-content: flex-end`.

CSS - Cascading Style Sheet

Atividades FLEX

2. Card de Produto com Detalhes



[Home](#) [Sobre](#) [Serviços](#) [Contato](#)

CSS - Cascading Style Sheet

Atividades FLEX

3. Card de Produto com Detalhes

Objetivo: Criar um card de produto que mostre a imagem, título, descrição e preço de maneira organizada.

Requisitos:

- Use display: flex para o contêiner principal.
- A imagem deve ocupar o lado esquerdo e os detalhes (título, descrição, preço) devem ser organizados verticalmente no lado direito.
- Utilize flex-direction: column para organizar os detalhes do produto.

CSS - Cascading Style Sheet

Atividades FLEX

3. Card de Produto com Detalhes



CSS - *Cascading Style Sheet*

Atividades FLEX

4. Layout de Colunas de Conteúdo

Objetivo: Criar uma página com três colunas de conteúdo que se ajustam dinamicamente.

Requisitos:

- Use display: flex para o contêiner principal.
- As colunas devem estar distribuídas uniformemente com justify-content: space-between.
- As colunas devem ter alturas iguais e devem se ajustar ao tamanho da tela.

CSS - *Cascading Style Sheet*

Atividades FLEX

4. Card de Produto com Detalhes

Coluna 1

Conteúdo da primeira coluna.

Coluna 2

Conteúdo da segunda coluna.

Coluna 3

Conteúdo da terceira coluna.

CSS - *Cascading Style Sheet*

Atividades FLEX

5. Layout de Footer com Colunas

Objetivo: Criar um rodapé com três colunas, sendo: links de navegação, informações de contato e redes sociais.

Requisitos:

- Use display: flex para o contêiner do rodapé.
- Cada coluna deve ter o mesmo espaço com flex: 1.
- As colunas devem ser alinhadas ao centro verticalmente com align-items: center.

CSS - *Cascading Style Sheet*

Atividades FLEX

5. Layout de Footer com Colunas

Navegação	Contato	Redes Sociais
Início Sobre Serviços Contato	Email: contato@exemplo.com Telefone: (11) 1234-5678	Facebook Twitter Instagram

CSS - Cascading Style Sheet

Geradores CSS FLEXBOX

<https://flexbox.help/>

<https://bennettfeely.com/flexplorer/>

https://the-echoplex.net/flexyboxes/#google_vignette